

NEXUS



행사 기반 대중교통 혼잡 전파 예측 및 쾌적 경로 추천 시스템

올림픽공원역(5·9호선) 사례를 중심으로 — 행사 기반 초과 혼잡 예측 및 전파 모델링

왜 이 연구를 하는가

행사가 끝나는 순간,
지하철은 "지옥철"이 됩니다.

대형 콘서트·페스티벌 종료 직후 인접역에 수천 명이 한꺼번에 몰리지만,
현재 길찾기·혼잡도 안내는 "평상시 평균"만 보여줄 뿐 이런 돌발적 혼잡
은 반영하지 못합니다.

그래서 저희는 질문을 두 가지로 바꿔봤습니다.

"역이 얼마나 붐비는가"

→ "열차 안이 얼마나 답답하고, 그 혼잡이 어디까지 번지는가"



올림픽공원역

5·9호선

연구 대상 기간

2023 – 2025 (3개년)

분석 행사일

422개 행사일

연구 파이프라인 — 3단계로 나눠 진행



1단계 · 행사는 정말 혼잡을 유발하는가

실데이터(3개년, 422개 행사일) 기반 반증 검증으로 인과성을 확인했습니다.

+5,930명

행사일 저녁 초과 승차
중앙값 (비행사일 대비 4.95배)

AUC 0.946

혼잡 패턴만으로 행사일
여부를 구분하는 정확도

+50명

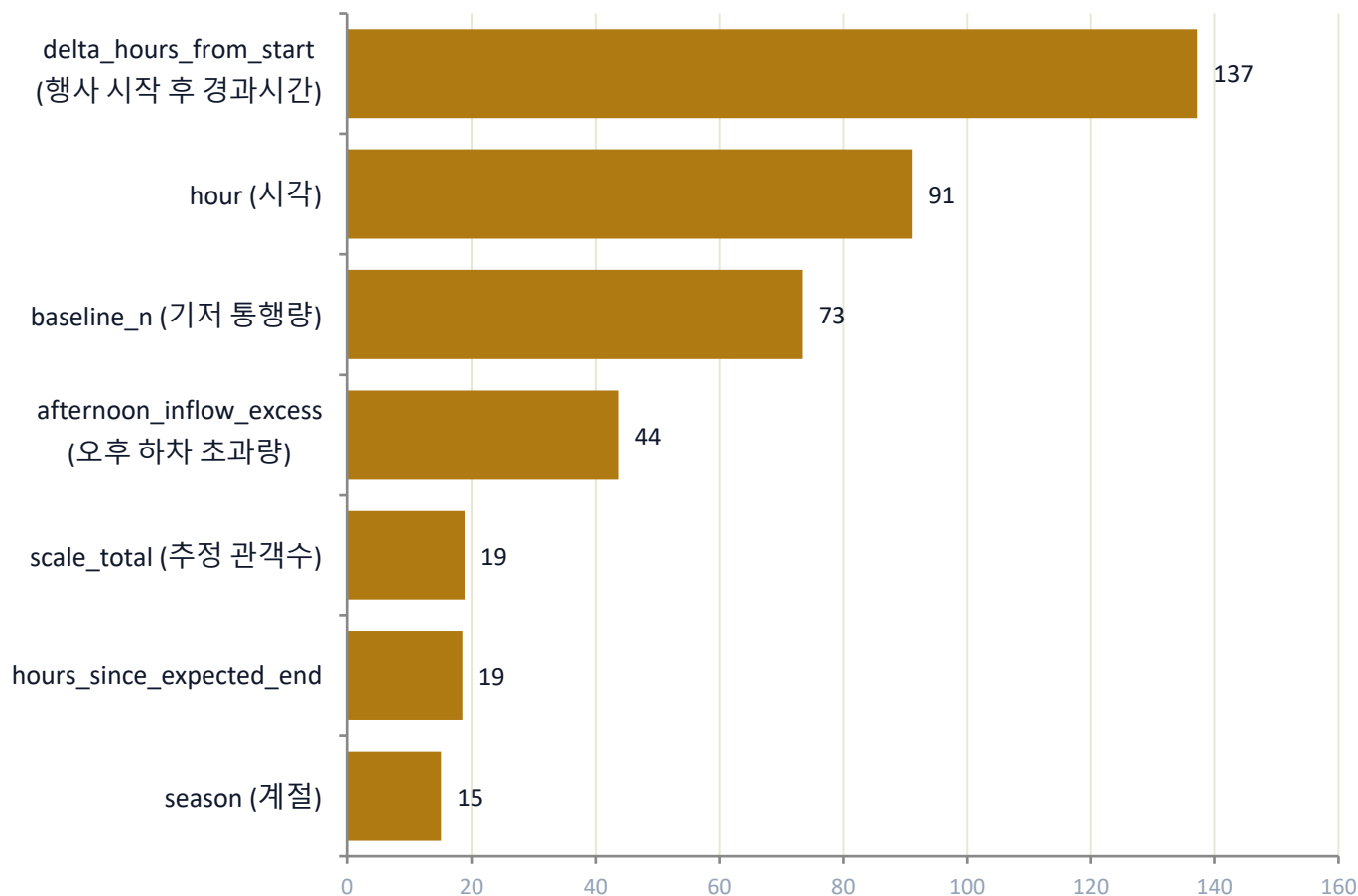
위약검정(가짜 행사일 200일)
투입 시 신호 — 사실상 0



공간 급격 감소: 바로 옆 역(한성백제 0.009, 둔촌오륜 0.005)으로는 인파가 분산되지 않고, 딱 올림픽공원역에만 집중됩니다 — "진짜 행사 때문"이라는 증거입니다.

2단계 · 어떤 변수가 초과 수요를 결정하는가

26개 후보 변수 → SHAP 분석으로 핵심 11개 선별 (노이즈 15개 제거, 예측력은 그대로 유지)

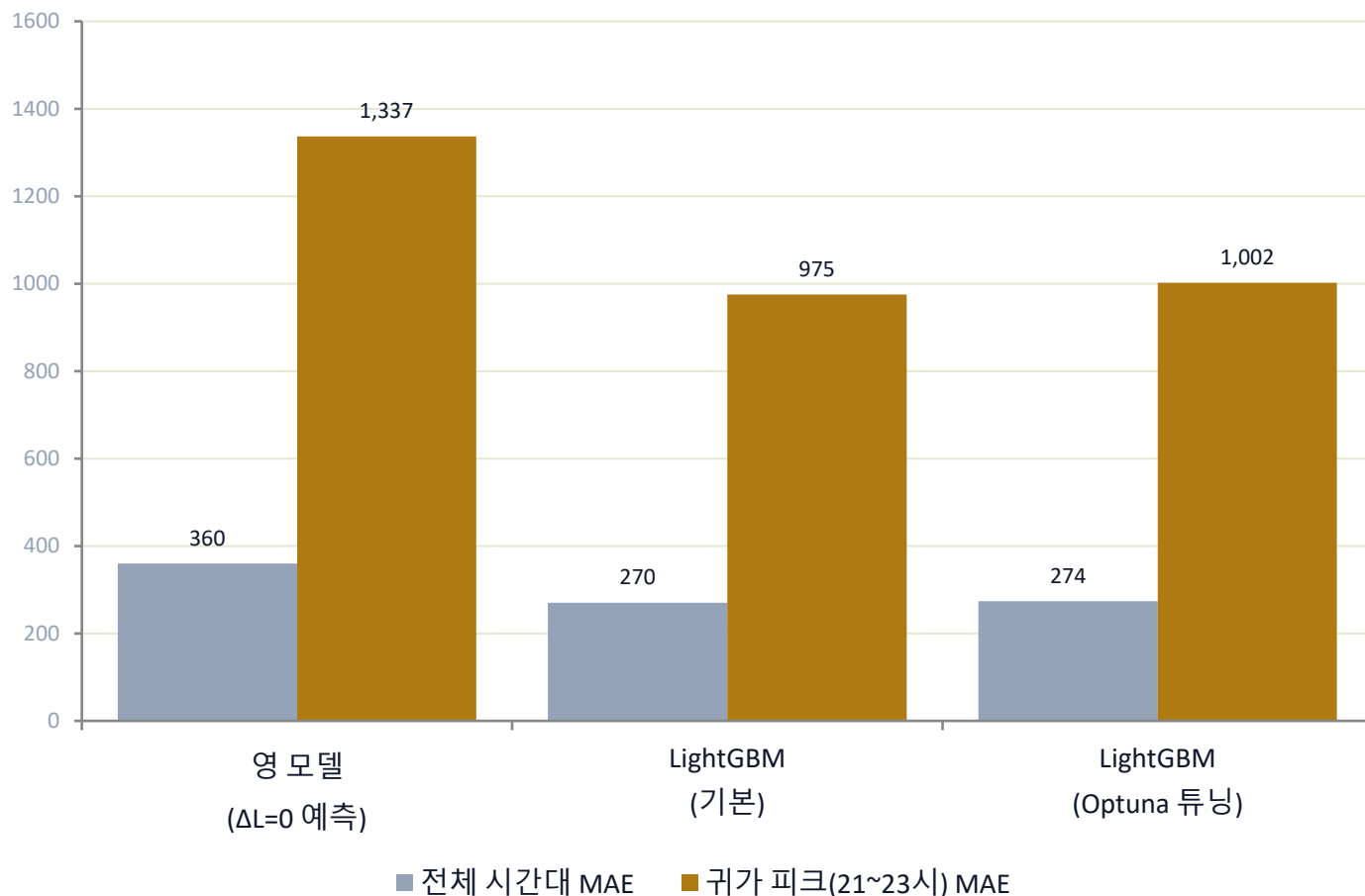


핵심 발견

- 1위는 "시계 시각"이 아니라 "행사 시작 후 경과시간" — 요일마다 다른 공연 시간을 동적으로 정렬
- "당일 오후 실제 하차량"이 사전 메타데이터보다 강력한 선행 신호
- 정제 11개 모델도 26개 전체 모델과 MAE 차이 0.04명 — 변수 58% 감축, 예측력은 유지

2단계 · 예측 모델 성능 — 영 모델 대비 24.85% 개선

주체(아티스트) 기준 GroupKFold 교차검증 + Optuna 하이퍼파라미터 최적화 적용 (2025년 테스트셋 기준)



24.85%

전체 시간대 오차 개선
(359.7명 → 270.3명)

27.08%

귀가 피크 오차 개선
(1,337명 → 975명)

35.2%

과소예측 비율
(영 모델 100% → 35.2%)

3단계 · 혼잡은 열차 안에서 어떻게 번지는가

분석 단위를 "역(Node)"에서 "열차 구간(Link)"으로 전환 — 세 가지 핵심 개념으로 설계



동적 누적 모델

이전 역 재차인원 + 이번 역 승차 - 하차
→ 평상시 평균을 빼면 순수 "행사 초과 인파(ΔL)"만 남음



잔류 프로파일 · 반감 흡수 (m_{half})

하차하지 않고 열차에 남아있는 비율을 추적
→ 혼잡이 몇 개 역까지, 얼마나 깊이 번지는지 정량화

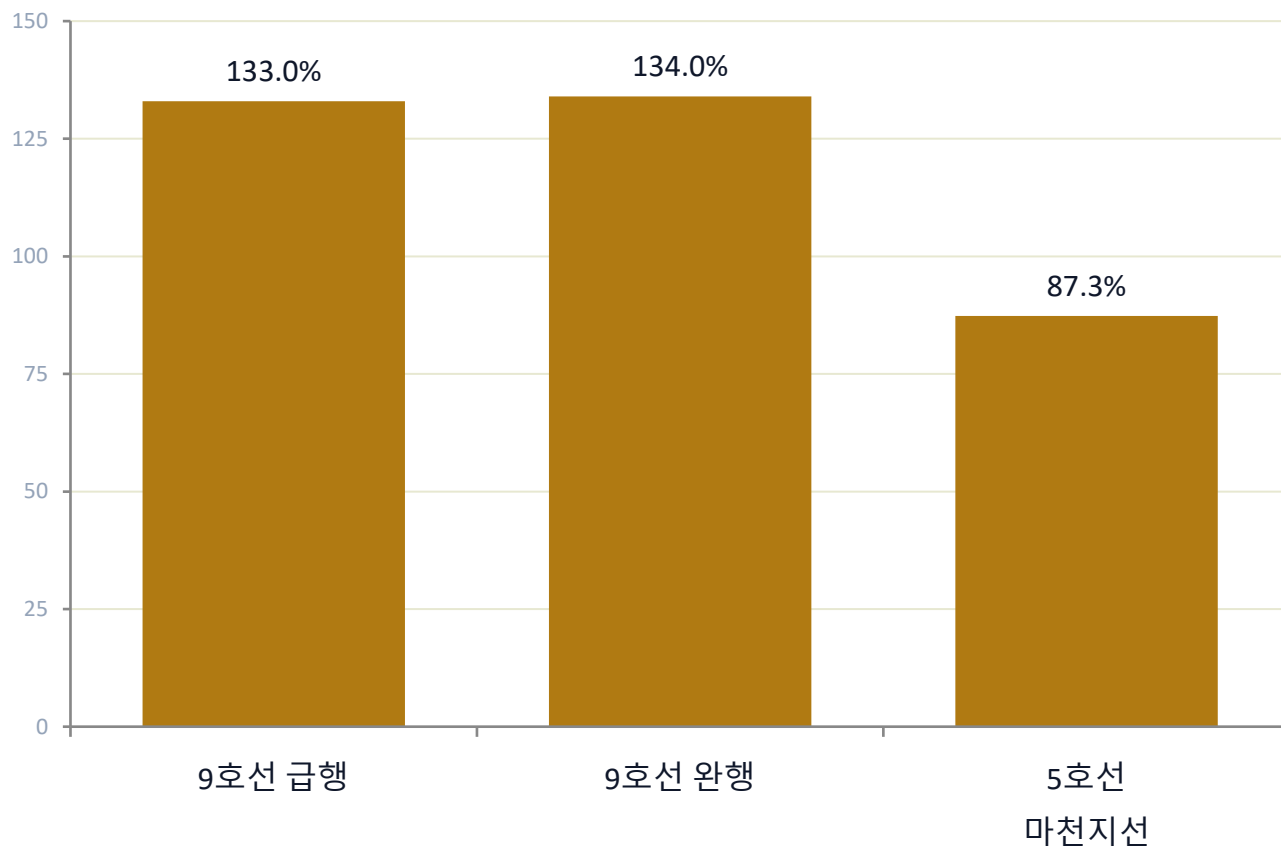


쾌적도 비선형성 (φ)

좌석이 꽉 차는 혼잡도 34%를 넘으면 체감 불쾌감 급상승
→ "소요시간"이 아니라 "체감 비효율 × 탑승시간"으로 경로 평가

3단계 · 노선별 혼잡 전파 실증 결과

버스 실측 데이터로 먼저 검증한 모델을 지하철 9·5호선에 적용 (평일 행사일 22시, 올림픽공원 기점)



9호선 급행

무정차 통과로 3개 역(석촌역, 3.4km) 떨어진 곳까지도 혼잡도 103%가 유지됨

9호선 완행

매 역 분산 하차로 석촌역(3호)에서 혼잡도가 77%로 절반까지 떨어짐

5호선 마천지선

혼잡도는 낮지만 강동역(2호) 본선 합류까지 인파의 64%가 그대로 잔류

※ 정원선(100%)을 넘으면 입석 혼잡 구간

3단계 · "라벨도 없는데 어떻게 믿나요?"

간별 실측 재차인원 라벨이 없는 한계를, 네 갈래의 다각화 검증체계로 보완했습니다.



① 외부 증거 검증

오늘의 작업

라벨 있는 버스 t-data로 먼저 검증 후 지하철로 이식 + TMAP API
표본 교차대조



② 물리 보존 법칙 검증

출발역 0명 → 종점 0명 수렴, 승하차 비대칭 인과성을 수학적으로
확인



③ 반증·위약 검정

비행사일 200일을 가짜 행사일로 투입해 신호 소멸 여부 검정



④ 공식 기준선 수렴 검증

비행사일 기저 부하와 서울교통공사 공식 통계의 상관관계 확인

TMAP API로 혼잡도 계산식을 보완할 수 있는가



결론 : TMAP 통계는 행사일을 "예측"하는 데는 쓸 수 없지만, 평상시 "기저 혼잡도"를 공식 통계와 대조·보정하는 외부 검증 자료로는 활용할 수 있습니다.

향후 계획

3단계 후속 연구를 마무리하기 위한 다섯 가지 과제

1



현장 관측 체계 구축

행사 당일 실측 데이터 공백 보완

2



공식 통계 수집 완료

data.go.kr 공식기준선수렴검증
완결

3



TMAP 캘리브레이션

baseline 데이터 반영 로직 구체화

4



기상 데이터 결합

악천후 시 집중도 변화 변수 추가

5



경로 재랭킹 구현

패적 우회 경로 추천 시스템 완성

감사합니다

질문과 의견 부탁드립니다



NEXUS · 한지원(팀장), 정종원, 박우찬, 신예주 · DAT 8기